

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

රසායන විද්‍යාව II
இரசாயனவியல் II
Chemistry II

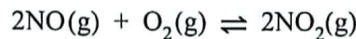
02 S II

* සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
* ඇවගාඩ්රෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

5. (a) මවුල අනුපාතය පිළිවෙලින් 2:1 වන NO(g) සහ $\text{O}_2(\text{g})$ මිශ්‍රණයක්, පරිමාව 10 dm^3 වන දෘඪ-සංවෘත භාජනයකට ඇතුළත් කර T උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට ඉඩහරින ලදී. යම් කාලයකට පසු පද්ධතිය පහත දක්වා ඇති සමතුලිතතාවයට T උෂ්ණත්වයේදී එළඹුණි.



සමතුලිතතාවයේදී පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණ සටහන් කරගන්නා ලදී.

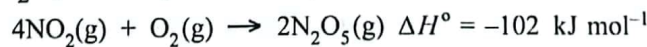
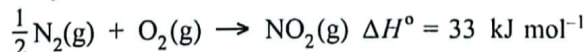
- වායු මිශ්‍රණයේ පීඩනය $32 \times 8.314 \times 10^3 \text{ Pa}$ විය.
- වායු තුනෙහි මුළු මවුල ගණන 0.64 විය.
- O_2 වල ස්කන්ධය 6.4 g විය.

- සමතුලිතතාවයේදී එක් එක් වායුමය ප්‍රභේදයෙහි සාන්ද්‍රණය mol dm^{-3} වලින් ගණනය කරන්න. ($\text{O} = 16$)
- මෙම T උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_c ගණනය කරන්න.
- මෙම තත්ත්ව යටතේදී උෂ්ණත්වය T වල අගය (K වලින්) ගණනය කරන්න. ගන්නා ලද උපකල්පන/ය සඳහන් කරන්න.
- $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO(g)} + \text{O}_2(\text{g})$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ඉහත (iii) හි නිර්ණය කරන ලද උෂ්ණත්වයේදී සමතුලිතතා නියතය, K_p ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 70 යි)

- (b) උෂ්ණත්වය 298 K හි පහත දී ඇති තොරතුරු සලකන්න.

$$\Delta H_f^\circ(\text{NO(g)}) = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$$



- උෂ්ණත්වය 298 K හිදී,
 $2\text{NO(g)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}_2(\text{g})$ යන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා ΔH° ගණනය කරන්න.
- උෂ්ණත්වය 298 K හිදී $\Delta H_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}))$ ගණනය කරන්න.
- ඉහත (ii) හි දී ලැබුණු ප්‍රතිඵල ආධාරයෙන් පහත දෑ පුරෝකථනය කරන්න.

I. $\Delta S_f^\circ(\text{N}_2\text{O}_5(\text{g}))$ හි සලකුණ

II. $\text{N}_2(\text{g})$ සහ $\text{O}_2(\text{g})$ වලින් $\text{N}_2\text{O}_5(\text{g})$ සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාවය

(ලකුණු 80 යි)

[දැනුවත් පිටුව බලන්න.

6. (a) වායු සඳහා වූ චාලක අණුක වාදය අනුව පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා T උෂ්ණත්වයේදී $PV = \frac{1}{3}mN\overline{C^2}$ වේ. මෙහි P වායුවේ පීඩනය ද, V වායුවේ පරිමාව ද, m වායු අණුවක ස්කන්ධය ද, N වායු අණු ගණන ද, $\overline{C^2}$ වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය ද වේ.

(i) පරිපූර්ණ වායුවක් සඳහා $\overline{C^2} = \frac{3RT}{M}$ බව පෙන්වන්න. M යනු වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය වේ.

(ii) A සහ B යනු මවුලික ස්කන්ධයන් පිළිවෙලින් M_A සහ M_B වූ පරිපූර්ණ වායු දෙකකි.

උෂ්ණත්වය $T = 300 \frac{M_B}{M_A}$ හිදී, B වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $\left(\overline{C_B^2}\right)$, උෂ්ණත්වය $T = 300$ හිදී A වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය $\left(\overline{C_A^2}\right)$ ට සමාන බව පෙන්වන්න. (උෂ්ණත්ව කෙල්වින්වලින් දී ඇත.)

(iii) දී ඇති ඕනෑම T උෂ්ණත්වයකදී A සහ B වායු දෙකෙහි මවුලික චාලක ශක්තීන් අතර අනුපාතය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

(ලකුණු 40යි)

(b) (i) 'ප්‍රාථමික ප්‍රතික්‍රියාවක්' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

(ii) ප්‍රතික්‍රියාවක 'අණුකතාවය' යන පදය අර්ථ දක්වන්න.

(iii) ප්‍රාථමික ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා 'ප්‍රතික්‍රියා පෙළ' සහ 'අණුකතාවය' අතර සම්බන්ධතාවය කුමක් ද?

(iv) ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියකයේ සාන්ද්‍රණය කාලය සමග වෙනස්වන අයුරු පහත සඳහන් වගුවේ දක්වා ඇත.

කාලය (මිනිත්තු)	0	10	20	30	40
ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය (mol dm^{-3})	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1

I. ප්‍රතික්‍රියාවේ පෙළ නිර්ණය කරන්න.

II. ප්‍රතික්‍රියාවේ අර්ධ-ජීව කාලය සඳහන් කරන්න.

(v) දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී, ① සහ ② පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවන් දෙකක් සඳහා පහත දී ඇති කොරතුරු සලකන්න.

	ප්‍රතික්‍රියාව	ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව/ $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$	ශීඝ්‍රතා නියතය/ s^{-1}	අර්ධ-ජීව කාලය/s
①:	$A \rightarrow P_1$	r_A	k_A	$(t_{1/2})_A$
②:	$B \rightarrow P_2$	r_B	k_B	$(t_{1/2})_B$

($P_1, P_2 = \text{ඵල}$)

වේග නියතය k වූ පළමු පෙළ ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා අර්ධ-ජීව කාලය, $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$ වේ.

$[B] = 2[A]$ වූ විට $r_B = 3r_A$ නම්, $2(t_{1/2})_A = 3(t_{1/2})_B$ බව පෙන්වන්න.

(ලකුණු 75යි)

- (c) උෂ්ණත්වය 25°C දී 0.30 g dm^{-3} ජලීය අයඩින් ද්‍රාවණයකින් 50.0 cm^3 , CCl_4 10.0 cm^3 සමග හොඳින් සොලවන ලදී. පද්ධතිය සමතුලිතතාවයට එළඹී විට ජල ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය 0.02 g dm^{-3} බව සොයාගන්නා ලදී.

(i) සමතුලිතතාවයේදී CCl_4 ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

(ii) උෂ්ණත්වය 25°C දී, CCl_4 සහ ජලය අතර I_2 වල විභාග සංගුණකය ගණනය කරන්න.

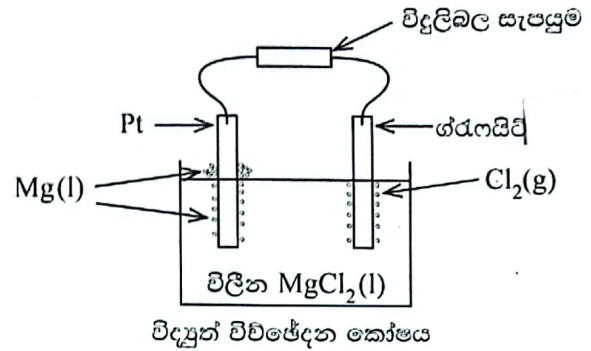
(iii) ඉහත පරීක්ෂණය 25°C දී, CCl_4 10.0 cm^3 වෙනුවට 20.0 cm^3 යොදා කළේ නම් සමතුලිතතාවයේදී ජල ස්ථරයේ අයඩින් සාන්ද්‍රණය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 35යි)

- 7.(a) නිෂ්ක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩ (උදාහරණ :Pt, ග්‍රැෆයිට්) භාවිත කර විලීන $\text{MgCl}_2(\text{l})$ විද්‍යුත් විච්ඡේදනයෙන් Mg ලෝහය නිෂ්පාදනය කළ හැක. මේ සඳහා වූ සරල ඇටවුමක් රූපයේ දක්වා ඇත.

$$E^\circ_{\text{Mg}^{2+}(\text{l})/\text{Mg}(\text{s})} = -2.37 \text{ V}$$

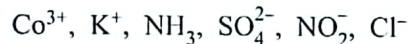
$$E^\circ_{\text{H}_2\text{O}(\text{l})/\text{H}_2(\text{g})} = -0.63 \text{ V}$$



- ඇනෝඩය හා කැතෝඩය හඳුනාගන්න. එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි සිදුවන අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න.
- කෝෂය ක්‍රියා කිරීමේදී බාහිර පරිපථය තුළින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාව ගලන දිශාව සඳහන් කරන්න.
- පහත සඳහන් දෑ පහදන්න.
 - මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී $\text{MgCl}_2(\text{s})$ වෙනුවට විලීන $\text{MgCl}_2(\text{l})$ භාවිත කෙරේ.
 - මෙම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී $\text{MgCl}_2(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක් භාවිත කළ නොහැක.
- මෙම කෝෂය තුළින් 5.37 A ධාරාවක් පැයක කාලයක් යවා සෑදෙන $\text{Cl}_2(\text{g})$ උෂ්ණත්වය 300 K සහ පීඩනය 1 atm ($\sim 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) යටතේ එකතු කරගන්නා ලද්දේ නම්, නිපදවෙන $\text{Cl}_2(\text{g})$ හි පරිමාව dm^3 වලින් ගණනය කරන්න. (1 F = 96 500 C)

(ලකුණු 75යි)

- (b) (i) P, Q, R, S හා T යනු Co(III) හි සංගත සංයෝග වේ. ඒවාට අශ්ඨාන්ත ජ්‍යාමිතියක් ඇත. පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු විශේෂ තෝරා ගනිමින් මෙම සංගත සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ සූත්‍ර දෙන්න හෝ ව්‍යුහ අඳින්න.



සටහන : ඉහත සංගත සංයෝගවල NO_2^- ලෝහ අයනයට සම්බන්ධ වන විට ඒක-බන්ධන ලිගන්දයක් ලෙස හැසිරේ.

- P – උදාසීන ලිගන් පමණක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. P හි ජලීය ද්‍රාවණයක් තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට රතු-දුඹුරු දුමාරයක් පිට වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී P, අයන හතරක් දෙයි.
- Q – ලිගන් වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන් හා ඒක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් වේ. Q හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{BaCl}_2(\text{aq})$ එක් කළ විට, තනුක අම්ලවල අද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී Q, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.
- R – ලිගන් වර්ග දෙකක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. ඒවා උදාසීන ලිගන් හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් වේ. R ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. R හි ජලීය ද්‍රාවණයක් $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සුදු අවක්ෂේපයක් සෑදේ. එම අවක්ෂේපය තනුක NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය වේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී R, අයන දෙකක් ලබාදෙයි.
- S – මෙය අයනික නොවන සංයෝගයකි. උදාසීන ලිගන් හා බහු-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් සමාන ගණනක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත.
- T – ඒක-පරමාණුක ඇනායනික ලිගන් පමණක් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. ජලීය ද්‍රාවණයේදී T, අයන හතරක් දෙයි.

- I. T හි IUPAC නාමය ලියන්න.
- R හි ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකයන්හි ව්‍යුහ අඳින්න.

- X යනු අශ්ඨාන්ත ජ්‍යාමිතියක් සහිත Co(III) හි සංගත සංයෝගයක් වේ. H_2O හා CO_3^{2-} ලිගන් ලෝහ අයනයට සංගත වී ඇත. X හි ජලීය ද්‍රාවණයක් $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ සමග පිරිසිඟු කළ විට සාන්ද්‍ර NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය ලා-කහ අවක්ෂේපයක් සෑදේ. ජලීය ද්‍රාවණයේදී X, අයන දෙකක් දෙයි. X හි ව්‍යුහ සූත්‍රය දෙන්න හෝ ව්‍යුහය අඳින්න.

සටහන : CO_3^{2-} ඔක්සිජන් පරමාණු දෙකක් මගින් ලෝහ අයනයට සංගත වේ.

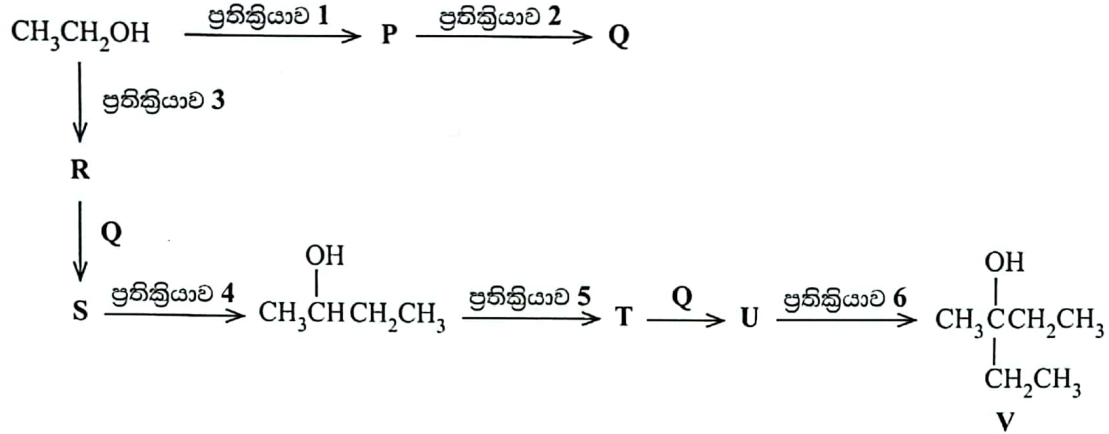
(ලකුණු 75යි)

[ලදාලාත්වැඩි පිටුම බලන්න.

C කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) එකම කාබනික ආරම්භක ද්‍රව්‍යය ලෙස එනතෝල් භාවිත කරමින් V සංයෝගය සෑදීම පිණිස වූ ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයක් පහත දී ඇත.



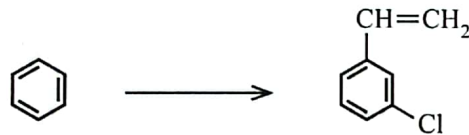
P, Q, R, S, T සහ U සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ ඇඳීමෙන් සහ ප්‍රතික්‍රියා 1 - 6 සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරක, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් පමණක් තෝරාගෙන ලිවීමෙන්, ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමය සම්පූර්ණ කරන්න.

ප්‍රතිකාරක:

තනුක H_2SO_4 , Mg/වියළි ඊතර, PBr_3 , පිරිඩිනියම් ක්ලෝරොක්‍රෝමේට් (PCC)

(ලකුණු 60 යි)

- (b) (i) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය හතරකට (04) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවකින් සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න.



- (ii) දෙකකට (02) නොවැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරමින් ඇනිලින්වලින්, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$ සාදාගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

(ලකුණු 40 යි)

- (c) (i) නිර්ජලීය FeBr_3 හමුවේ දී බෙන්සීන් සහ බ්‍රෝමීන් අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ ඵලය සහ යන්ත්‍රණය ලියන්න.

- (ii) බෙන්සීන් සහ ඇනිලීන්වල සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ අඳින්න.

- (iii) ඇනිලීන්හි බෙන්සීන් න්‍යෂ්ටිය ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා කෙරෙහි බෙන්සීන්වලට වඩා ප්‍රතික්‍රියාශීලී වන්නේ මන්දැයි ඉහත සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ සලකමින් පැහැදිලි කරන්න.

- (iv) ඇනිලීන්, බ්‍රෝමීන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ විට සෑදෙන ඵලයේ ව්‍යුහය අඳින්න.

(ලකුණු 50 යි)

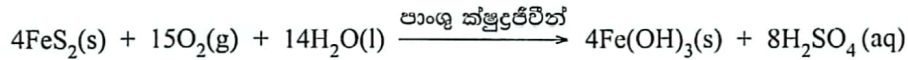
[උපකරණවලින් පිටුව බලන්න.

- (b) අයන් පයිරයිට්වල ඇති ප්‍රධාන සංයෝගය FeS_2 වේ. අයන් පයිරයිට් 1.50 g සාම්පලයක් විද්‍යාගාර තත්ව යටතේ ඔක්සිකරණය කර FeS_2 හි ඇති සල්ෆර් සියල්ල SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය කරන ලදී. මෙහිදී ලැබෙන SO_4^{2-} , BaSO_4 ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු BaSO_4 හි වියළි බර 4.66 g විය.

(i) අයන් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2 හි බර ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

අයන් පයිරයිට් 20.0 g හි ඇති FeS_2 පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් ස්වභාවික තත්ව යටතේ පැය 120 ක් ඔක්සිකරණයට භාජනය කරන ලදී.

මෙම ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව පහත සමීකරණයෙන් නිරූපණය කර ඇත.



පැය 120 කට පසුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාවෙන් නිපදවෙන H_2SO_4 ප්‍රමාණාත්මකව වෙන් කරගෙන BaSO_4 ලෙස අවක්ෂේප කරන ලදී. ලැබුණු BaSO_4 හි වියළි බර 31.13 g විය.

- (ii) පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් පැය 120 කට පසුව අයන් පයිරයිට්හි ඇති FeS_2 , SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වීමේ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

$$\text{සටහන : පරිවර්තනය වීමේ ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් භාවිත කර පරීක්ෂණාත්මකව ලැබෙන ස්කන්ධය}}{\text{සෛද්ධාන්තික ස්කන්ධය}} \times 100$$

- (iii) පාංශු ක්ෂුද්‍රජීවීන් මගින් අයන් පයිරයිට්වල ඇති FeS_2 , SO_4^{2-} බවට පරිවර්තනය වන ප්‍රතිශතය 100% වන විට H_2SO_4 8 kg නිපදවීමට අවශ්‍ය වන අයන් පයිරයිට් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.
(සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධ : O = 16, S = 32, Fe = 56, Ba = 137)

(ලකුණු 75 යි)

10. (a) පහත දී ඇති ප්‍රශ්න සොල්වේ ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වේ.

- සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලය කුමක්ද?
- සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන අතුරුඵලය කුමක්ද?
- සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍යයන් (ආරම්භක ද්‍රව්‍යයන්) මොනවාද?
- ඉහත (iii) හි සඳහන් කුමන අමුද්‍රව්‍යය මෙම ක්‍රියාවලියේදී වැය නොවී, නැවත නැවතත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙන්නේද?
- අමුද්‍රව්‍ය සවිවර මැටි තහඩුවලින් සමන්විත අට්ටවක් තුළ මිශ්‍ර කරන සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ පළමු පියවර හඳුනාගන්න. මෙය පහළ උෂ්ණත්වයකදී සිදු කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ඵලයේ භාවිත තුනක් දෙන්න.
- සොල්වේ ක්‍රියාවලියේ ආර්ථික ලාභදායීත්වය සඳහා දායක වන හේතු තුනක් දෙන්න.

(ලකුණු 50 යි)

- (b) පහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශනය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- කෘෂිකර්මය ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ.
- යකඩ නිස්සාරණය ගෝලීය උණුසුමට දායක වේ.
- ප්‍රවාහනය ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාවට දායක වේ.

ඉහත සඳහන් එක් එක් ප්‍රකාශයේ දී ඇති පාරිසරික ආවරණවලට වගකිව යුතු රසායනික විශේෂය/විශේෂ සැදෙන්නේ කෙසේදැයි ඔබගේ පිළිතුරෙහි දක්වන්න.

(ලකුණු 50 යි)

(c) (i) පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න විනාකිරි නිෂ්පාදනය මත පදනම් වේ.

- I. ස්වභාවික විනාකිරි නිෂ්පාදනයේදී භාවිත කරන ක්‍රියාවලිය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.
- II. ස්වභාවික විනාකිරිවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකයේ (active chemical ingredient) නම ලියන්න.
- III. ස්වභාවික විනාකිරිවල අඩංගු ක්‍රියාකාරී රසායනික සංඝටකය ප්‍රමාණාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී යොදාගන්නා අනුමාපකය සහ දර්ශකය නම් කරන්න.
- IV. ස්වභාවික විනාකිරි සහ කෘත්‍රිම විනාකිරිවල සංයුති අතර වෙනස කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

(ii) පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ශාකවලින් සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණය මත පදනම් වේ.

- I. සගන්ධ තෙල් නිස්සාරණයට භාවිත කළ හැකි ක්‍රම තුනක් නම් කරන්න.
- II. ඉහත ක්‍රමවලින් ඩෝල්ටන්ගේ ආංශික පීඩන නියමය යෙදීම මත පදනම් වූ ක්‍රමය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.
- III. පහත සඳහන් එක් එක් සගන්ධ තෙලෙහි අඩංගු ප්‍රධාන සංයෝගය නම් කරන්න.
 - පැෂිරි තෙල් (Citronella oil)
 - කුරුඳු මුල් තෙල්
 - කුරුඳු පත්‍ර තෙල්

(ලකුණු 50 යි)

1	1																	2				
1	H																	He				
2	3	4															5	6	7	8	9	10
2	Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
3	11	12															13	14	15	16	17	18
3	Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54				
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
6	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86				
6	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn				
7	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118				
7	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og				

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

SIL

EDUCATION

